

Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Взваров Михаил

РУДН, НПИбд-01-25

2026

Цель работы

Ознакомиться со структурой файловой системы Linux и приобрести практические навыки работы с файлами, каталогами и правами доступа.

Задание

- ▶ Освоить основные команды работы с файлами и каталогами.
- ▶ Изучить ‘touch’, ‘cat’, ‘less’, ‘head’, ‘tail’, ‘cp’, ‘mv’, ‘chmod’.
- ▶ Научиться изменять права доступа.
- ▶ Проанализировать файловую систему с помощью ‘mount’, ‘df’ и ‘/etc/fstab’.

Создание и копирование файлов

```
touch abc1
```

```
touch april
```

```
touch may
```

```
mkdir monthly
```

```
cp abc1 april
```

```
cp abc1 may
```

```
cp april may monthly
```

```
cp monthly/may monthly/june
```

Перемещение и переименование

```
mv april july  
mv july monthly.00  
mv monthly.00 monthly.01
```

```
mkdir reports  
mv monthly.01 reports  
mv reports/monthly.01 reports/monthly
```

Права доступа

```
ls -l  
chmod u+x may  
chmod u-x may  
chmod g-r,o-r monthly  
chmod g+w abc1
```

Права задаются для владельца ('u'), группы ('g') и остальных ('o').

Цифровая запись прав

Примеры:

```
chmod 755 may
```

```
chmod 644 may
```

```
chmod 700 may
```

▶ '7' = 'rwx'

▶ '6' = 'rw-'

▶ '5' = 'r-x'

▶ '4' = 'r-'

Анализ файловой системы

```
mount
```

```
cat /etc/fstab
```

```
df -h
```

Эти команды позволяют просматривать смонтированные файловые системы, точки монтирования и использование дискового пространства.

Примеры chmod

```
chmod 744 australia
```

```
chmod 711 play
```

```
chmod 544 my_os
```

```
chmod 664 feathers
```

Права были определены по символьной записи и переведены в восьмеричную форму.

Выводы

В ходе работы были освоены команды создания, копирования, перемещения и просмотра файлов.

Получены навыки изменения прав доступа с помощью ‘chmod’ и анализа файловой системы командами ‘mount’, ‘df’ и просмотром ‘/etc/fstab’.

Цель работы достигнута.

Контрольные вопросы

- 1. Какие основные команды работы с файлами использовались?** 'touch', 'cp', 'mv', 'rm'.
- 2. Как просматривать содержимое файлов?** С помощью 'cat', 'less', 'head', 'tail'.
- 3. Что такое права доступа?** Права владельца ('u'), группы ('g') и остальных ('o') на чтение ('r'), запись ('w') и выполнение ('x').
- 4. Как изменить права доступа?**

chmod u+x файл
chmod 755 файл
- 5. Какие возможности имеет 'mv'?** Перемещение и переименование файлов и каталогов.

Библиография

1. Методические указания к лабораторной работе №7
«Анализ файловой системы Linux. Команды для работы
с файлами и каталогами».
2. Linux man pages.
3. GNU Coreutils Manual.
4. Кулябов Д. С. и др. *Операционные системы.
Лабораторная работа №7.*